

Universidad Tecnológica Nacional

Ingeniería en Sistemas de
Información

Cátedra de Redes de Datos
RDD

Cátedra de Redes de Datos

RDD

**CONDICIONES DE
REGULARIDAD y
APROBACION DIRECTA**

Cátedra de Redes de Datos - **RDD**

REGULARIDAD

Para obtener la REGULARIDAD de la asignatura será requisito indispensable:

- Aprobar 3 tres parciales teórico/práctico con nota mínima de 4 (cuatro) con posibilidad de recuperar UN solo parcial al finalizar el año.
- Aprobar el 100% de los trabajos e informes planteados por la cátedra
- Aprobar las Actividades Integradoras. Se exigirán varias entregas durante el año para la aprobación de dichas Actividades Integradoras. Se conformará una nota resultante de los trabajos y laboratorios desarrollados durante el año y de las Actividades Integradoras.
- 80 % de asistencia a clases

IMPORTANTE: el estudiante en condición de REGULAR puede rendir en el plazo de un ciclo lectivo sin control de correlativas aprobadas.

Cátedra de Redes de Datos - RDD

APROBACIÓN DIRECTA

- Se debe tener PROMEDIO de 7 (siete) con nota mínima de 6 (seis) en los tres parciales teórico/práctico.
- Se podrá recuperar UN UNICO parcial por reprobar, para levantar nota (este caso, se registrará la nota más alta obtenida), por enfermedad, viaje o cualquier otro motivo.
- Aprobar el 100% de los trabajos e informes planteados por la cátedra
- **Aprobar las Actividades Integradoras. Se exigirán varias entregas durante el año para la aprobación de dichas Actividades Integradoras.**
- El alumno que acceda a la Aprobación Directa, tendrá una Nota Final igual al promedio entre todas las notas de los parciales teórico/práctico y de las Actividades Integradoras.

80 % de asistencia a clases

Cátedra de Redes de Datos

RDD

PROGRAMA DE REDES DE DATOS – 2026

Unidad Nro. 1: **ARQUITECTURA DE REDES**

Introducción. Concepto de Red de telecomunicación. Clasificación de las redes.

Arquitectura de protocolos TCP/IP. Historia. Evolución. Modelo de referencia TCP/IP: función de cada nivel. Conjunto de Protocolos. Encapsulamiento y desencapsulamiento. Ejemplos. **Internet:** Orígenes. Características. Servicios básicos. Arquitectura de Internet (niveles). Organismos Internacionales de Normalización: ITU, ISO, IEEE, Estándares IETF: RFC.

Cátedra de Redes de Datos - **RDD**

Unidad Nro. 2: CAPA DE ACCESO EN REDES LOCALES

Métodos de acceso al medio: CSMA/CD. CSMA/CA. Token Ring. Dominio de colisión y dominio de broadcast.

Estándares IEEE 802.3: Ethernet. Fast-Ethernet. Giga-Ethernet. 10 Giga-Ethernet.

Dispositivos: NIC. Hub. Bridge. Switch. IEEE 802.1D. Access Point.

Wireless LAN: IEEE 802.11.

Unidad N° 3: CAPA DE INTERRED – DIRECCIONAMIENTO

Direccionamiento IP: Protocolo IPv4. Formato del datagrama. Direccionamiento IPv4. Clases de direcciones. Máscara de red. Ejercitación. Direcciones privadas y públicas. División de una red en subredes. Máscara de subred. Ejercitación.

VLANs. IEEE 802.1q. Agotamiento de las direcciones IPv4. VLSM. CIDR. Protocolo IPv6: características, ventajas con respecto a IPv4, formato del datagrama de IPv6. ICMP: funcionamiento, tipos de mensajes.

ARP: funcionamiento, tablas ARP. Direccionamiento estático. Direccionamiento dinámico. BOOTP: características. DHCP: características, funcionamiento, agente relay de DHCP.

Unidad N° 4: CAPA DE INTERRED – ENCAMINAMIENTO Y CONGESTIÓN

Encaminamiento. Concepto. Algoritmos de encaminamiento. La ruta más corta. Inundación. Algoritmo Jerárquico. Vector de distancia: características, problema de conteo al infinito, horizonte dividido, actualizaciones por eventos. Estado de enlace: características, funcionamiento. Análisis comparativo entre protocolos de vector de distancia y de estado de enlace. Encaminamiento en la Internet. Sistemas autónomos. Protocolos de gateway interior. RIP: características, funcionamiento. OSPF: características, funcionamiento. BGP: características, funcionamiento. Routers: componentes, puertos, principio de funcionamiento, configuración básica. Enrutamiento entre VLANs.

Congestión. Algoritmos de control de congestión. Diferencia entre control de congestión y control de flujo. Principios generales del control de congestión. Políticas de prevención de congestión.

Unidad N° 4: CAPA DE INTERRED – ENCAMINAMIENTO Y CONGESTIÓN - continuacion

Contenidos:

Congestión. Algoritmos de control de congestión. Diferencia entre control de congestión y control de flujo. **Calidad de Servicio.** Requerimientos. Técnicas para alcanzar buena calidad de servicio (sobreaprovisionamiento, almacenamiento en buffer, modelado de tráfico, algoritmo de cubeta con goteo, algoritmo de cubeta con tokens, reserva de recursos, control de admisión). MPLS.

Herramientas de Administración de Red. Comandos: arp, ping, pathping, tracer, ifconfig (linux), ipconfig, route print, netstat, nslookup, telnet, ssh, nmap.

Cátedra de Redes de Datos - RDD

Unidad N° 5: CAPA DE TRANSPORTE Y CAPA DE APLICACION

Capa de Transporte: Servicios de la capa de transporte: orientado a conexión y sin conexión. Protocolo TCP: características, funcionamiento, formato del segmento. Establecimiento y liberación de una conexión. Protocolo UDP: características, formato del encabezado. Puertos. Aplicaciones de TCP y UDP.

Traducción de Direcciones de Red: características, NAT estática, NAT dinámica, PAT.

DNS. Funcionamiento. Espacio de nombres de DNS. Registros de recursos. Servidores de nombres.

FTP: Características, aplicaciones. TFTP: características, aplicaciones.

SNMP. Modelo SNMP (componentes). Funcionamiento. MIB. Protocolo SNMP.

Correo Electrónico: Arquitectura y servicios, agente de usuario, formatos de mensaje, transferencia de mensajes. Protocolo SMTP, Protocolo MIME.

WWW: arquitectura. URL. Localización de información en la Web. HTTP. HTTPs.

Voz sobre IP: estándar H323, estándares de codificación de voz, protocolo RTTP, SIP.

Cátedra de Redes de Datos - RDD

Unidad N° 6: SEGURIDAD

Contenidos:

Concepto de seguridad. Políticas de seguridad informática en una red. Confidencialidad. Autenticación. Integridad. Disponibilidad.

Firmas digitales. Concepto. Implementación. Firmas de clave simétrica. Firmas de clave pública.

Firewalls. Características. Tipos. Servidor Proxy. Filtrado de paquetes. Aplicaciones.

Seguridad en la capa de red: IPSec. Seguridad en la Web: Protocolo de seguridad SSL y TLS.

VPN. Características. Aplicaciones.

Cátedra de Redes de Datos

Unidad 1

REPASO

CLASIFICACIÓN DE LAS REDES

Según el área de cobertura

Según la tecnología de transmisión

Según la topología física

Según la direccionalidad de los datos

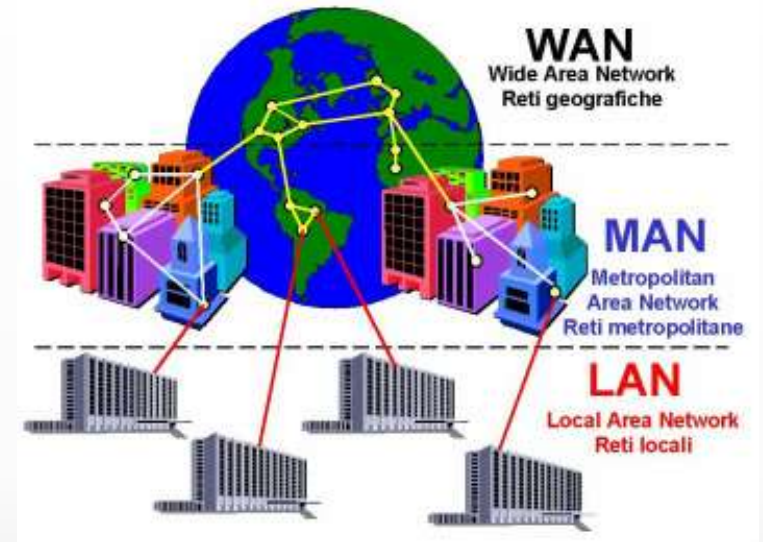
Según el ancho de banda

Según la movilidad de los dispositivos

Clasificación de las redes

1. Según el área de cobertura:

- PAN
- LAN
- MAN
- WAN
- Internet



PAN

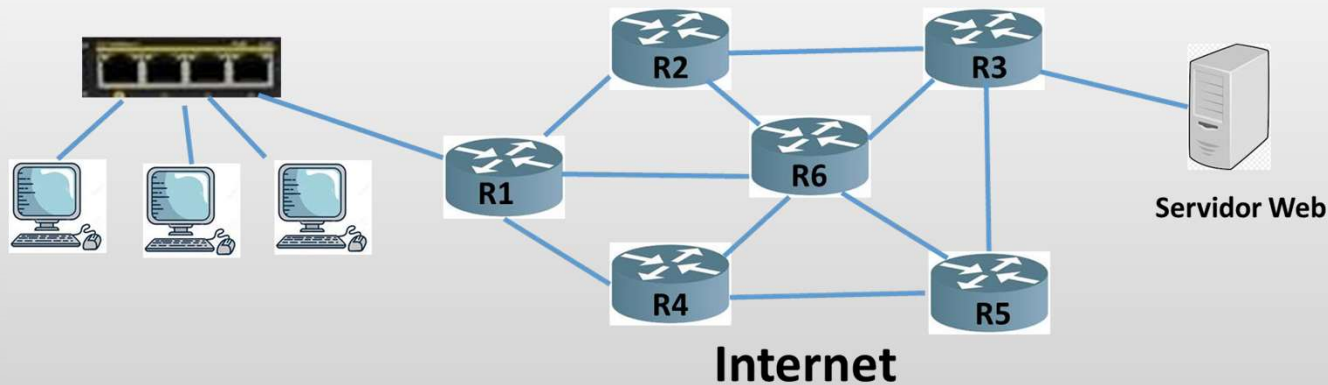
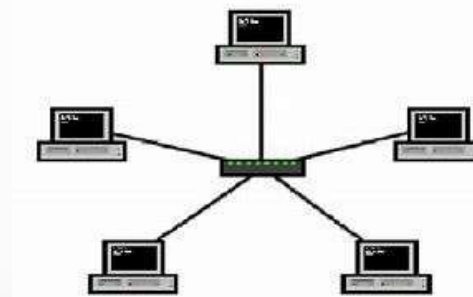


Clasificación de las redes

2. Según la tecnología de transmisión:

a) Redes de difusión

b) Redes punto a punto



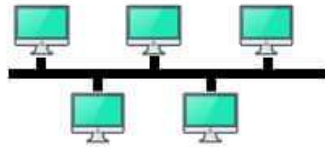
Clasificación de las redes

3. Según la topología física:

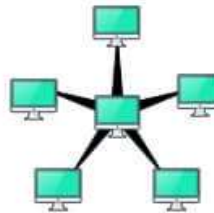
PUNTO A PUNTO



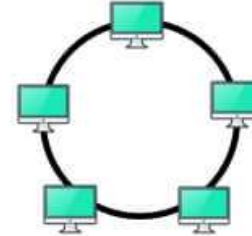
EN BUS



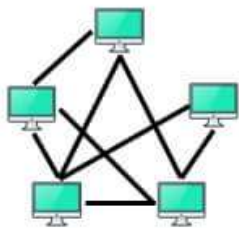
EN ESTRELLA



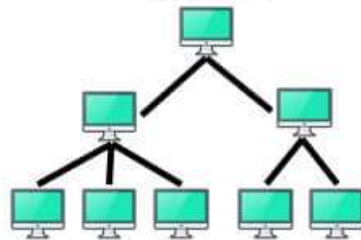
EN ANILLO O CIRCULAR



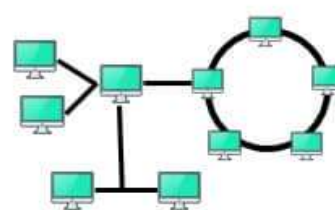
EN MALLA



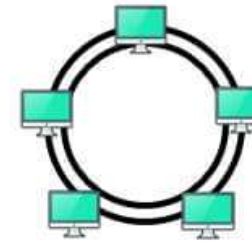
EN ÁRBOL



HÍBRIDA O MIXTA

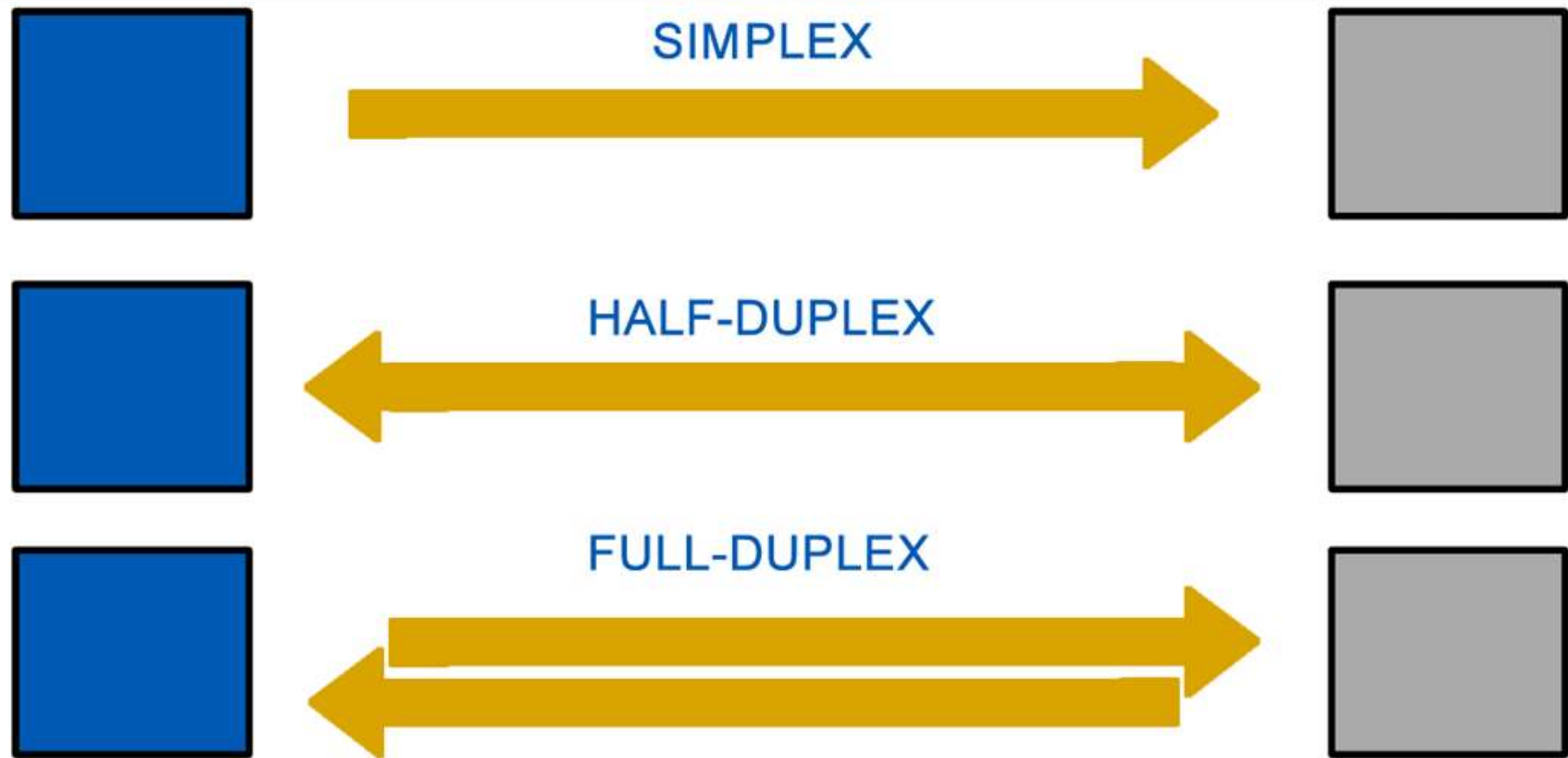


DOBLE ANILLO



Clasificación de las redes

4. Según la direccionalidad de los datos:



Clasificación de las redes

5. Según el ancho de banda:

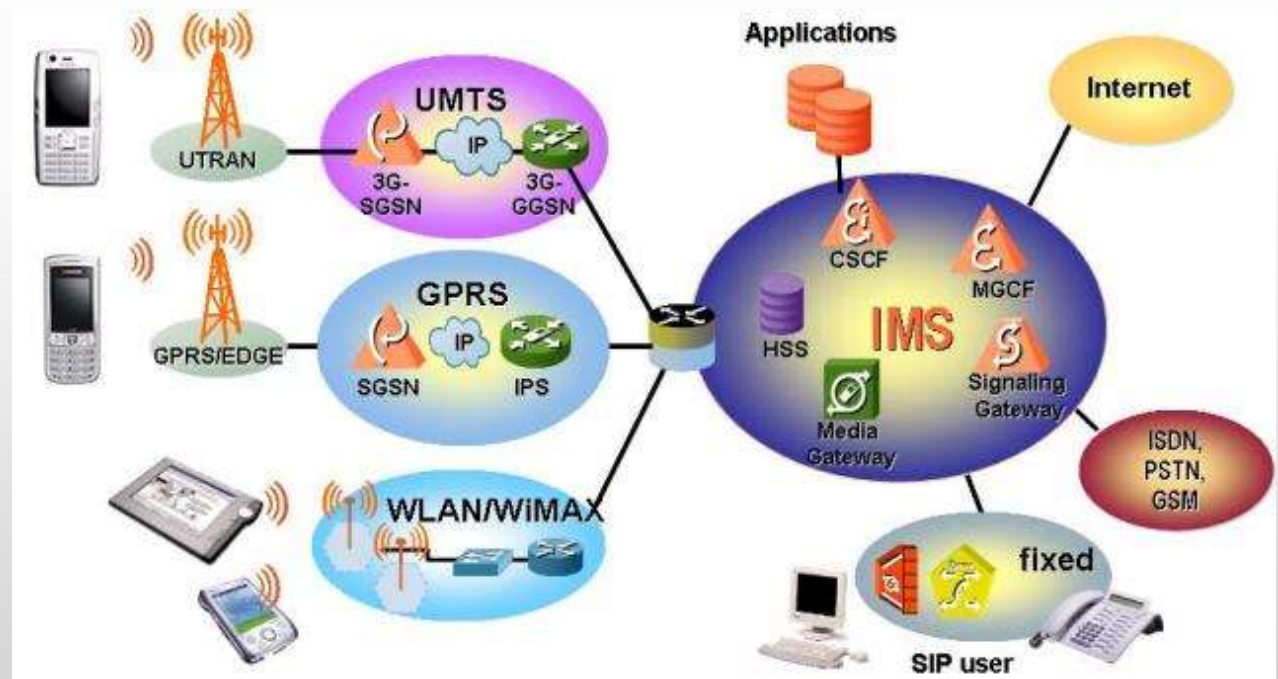
- Redes de banda angosta
- Redes de banda ancha



Clasificación de las redes

6. Según la movilidad de los dispositivos:

- Redes fijas o alambradas
- Redes móviles o inalámbricas



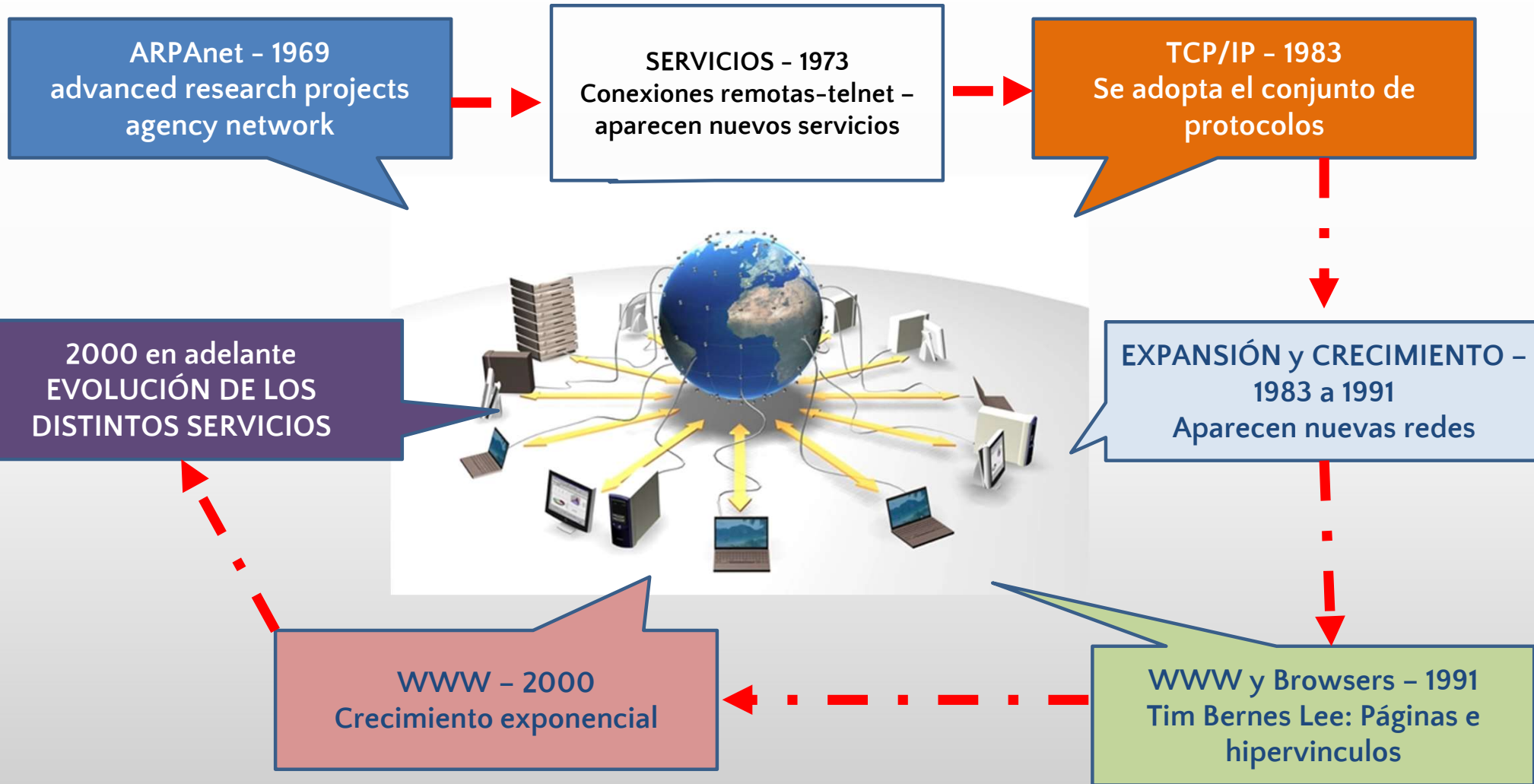
Cátedra de Redes de Datos

Unidad 1

INTERNET

Orígenes, Características, Servicios Básicos,
Arquitectura de Internet, Organismos Internacionales
de Normalización

INTERNET – Historias y Evolución



INTERNET - Características

Interconexión global

Protocolo de
comunicación estándar

Escalabilidad

Facilidad de uso



Acceso abierto

INTERNET - Características



INTERNET - Usos

Comunicación

Investigación y educación

Entretenimiento

Banca y finanzas

Comercio electrónico



INTERNET - Usos

**Trabajo y
productividad**

**Noticias e
información**

**Redes sociales y
comunidad**

Viajes y turismo



Salud y bienestar

INTERNET - Servicios

World Wide Web
(WWW)

Navegadores web

Buscadores



Transferencia de
archivos (FTP)

Correo electrónico
(Email)

INTERNET - Servicios

Servicio de noticias
(RSS)

Mensajería
instantánea

Comercio electrónico
(e-commerce)

Redes sociales

Reuniones on line



INTERNET

Arquitectura



Estos servicios pueden variar según el nivel de infraestructura y conectividad que el ISP proporciona.

ISP

(Proveedor de Servicios de Internet) es una entidad que brinda servicios de acceso dedicado, utilización o participación en Internet (DIA).

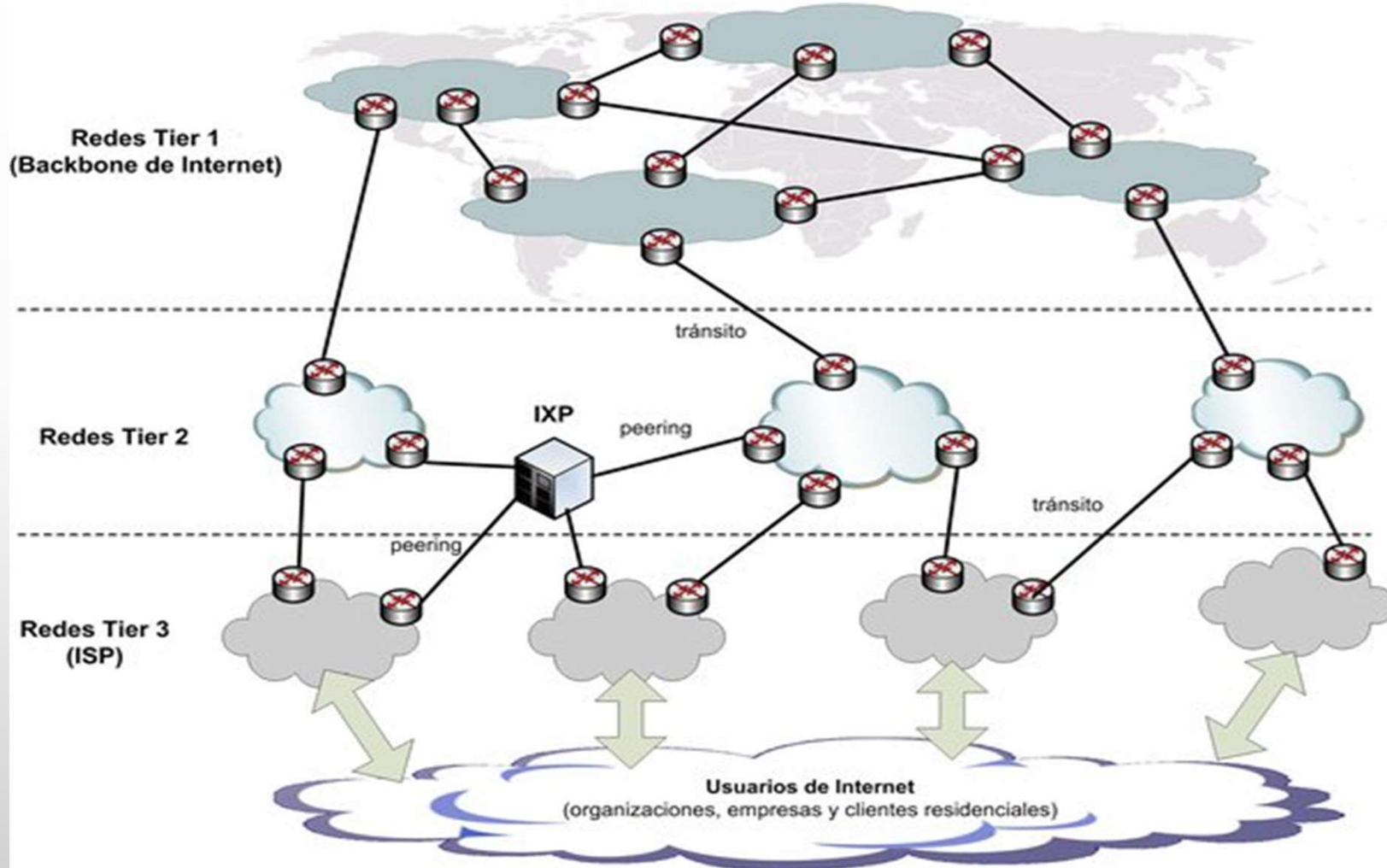
Tres categorías

Tier1

Tier2

Tier3

INTERNET Arquitectura



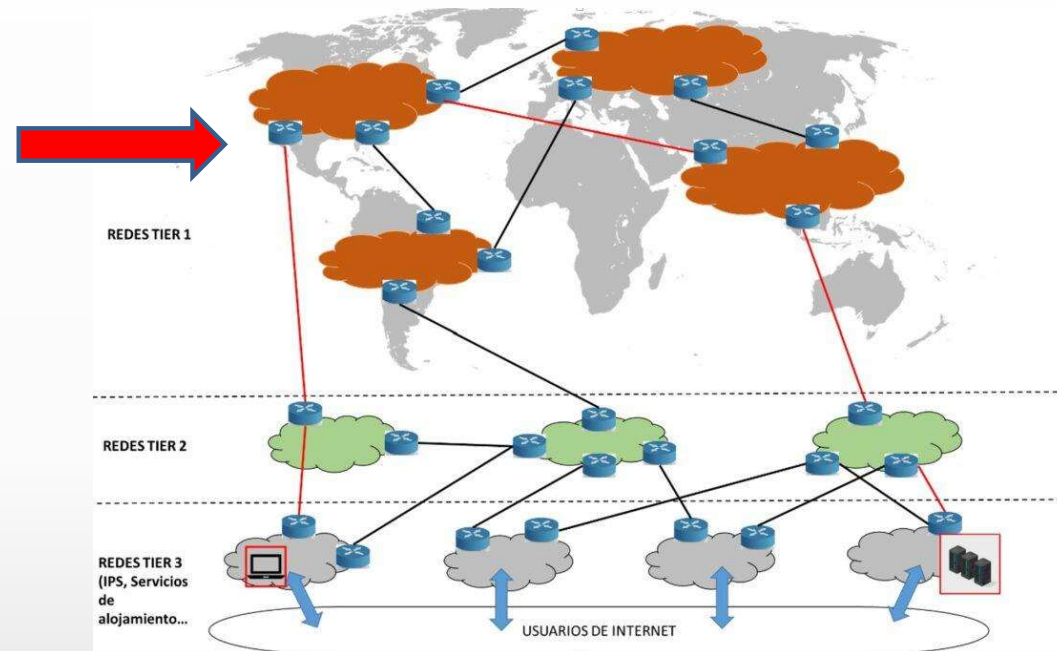
INTERNET Arquitectura

Redes TIER1

Son los proveedores de Internet a nivel global que tienen una presencia significativa en múltiples regiones del mundo.

Operan una infraestructura de red de alta capacidad y extensión global.

Poseen conexiones directas (peerings) con otros ISP de nivel 1 y acuerdos de tránsito global.



.ISPs incluyen a Verizon, AT&T, NTT Communications, Level 3 Communications (ahora parte de CenturyLink), entre otros.

INTERNET Arquitectura

Redes TIER1

Nombre	Sede	Número de Sistema Autónomo (ASN)	Posición ranking CAIDA ³ ₄	Longitud de red (km)	Acuerdo de interconexión (peering)
Arelion (anteriormente Telia Carrier) ⁵	Suecia	1299	2	65.000 ⁶	TeliaSonera International Carrier Global Peering Policy 
AT&T ⁷	Estados Unidos	7018	20	660.000 ⁸	AT&T Peering policy ↗
Deutsche Telekom Global Carrier ⁹	Alemania	3320	24	250.000 ¹⁰	DTAG Peering Details ↗
GTT Communications	Estados Unidos	3257	6	232,934 ^{11 12}	GTT Peering Policy ↗
Liberty Global ^{13 14}	Reino Unido ¹⁵	6830	27	800.000 ¹⁶	Peering Principles ↗
Lumen Technologies (anteriormente CenturyLink y Level 3) ^{17 18 19}	Estados Unidos	3356	1	885.139 ^{20 21}	CenturyLink Peering Policy ↗ ; Level 3 Peering Policy ↗
NTT Communications (anteriormente Verio) ²²	Japón	2914	4	?	Global Peering Policy ↗
Orange ²³	Francia	5511	11	495.000 ²⁴	OTI peering policy ↗
PCCW Global	Hong Kong	3491	10	?	Peering policy ↗
T-Mobile US (anteriormente Sprint) ²⁵	Estados Unidos	1239	26	30.000 ²⁶	Peering policy ↗
Tata Communications (anteriormente Teleglobe) ²⁷	India	6453	7	700.000 ²⁸	Peering Policy ↗
Telecom Italia Sparkle (Seabone) ²⁹	Italia	6762	8	560.000	Peering Policy ↗
Telxius (subsidiaria de Telefónica) ³⁰	España	12956	16	65.000 ³¹	Peering Policy 
Verizon Enterprise Solutions (anteriormente UUNET) ³⁶	Estados Unidos	701	21	805.000 ³⁷	Verizon UUNET Peering policy 701, 702, 703 ↗
Zayo Group (anteriormente AboveNet) ³⁸	Estados Unidos	6461	9	196,339 ³⁹	Zayo Peering Policy ↗

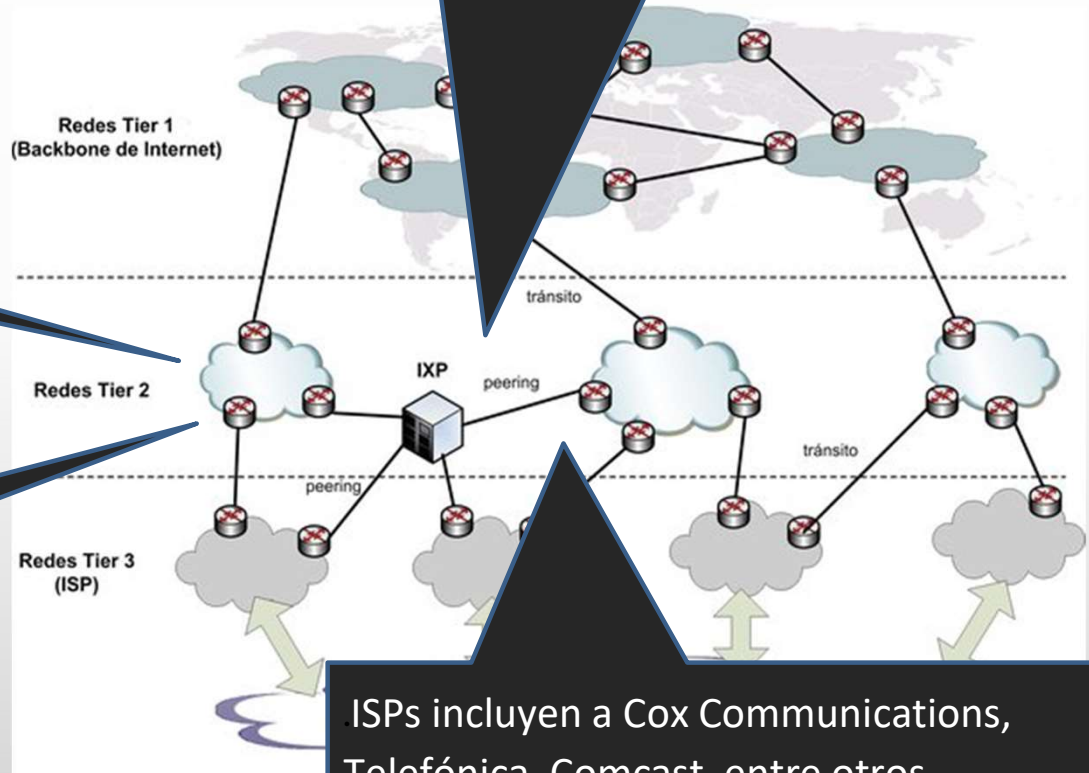
INTERNET Arquitectura

Redes TIER2

Suelen comprar ancho de banda a los ISP de nivel 1 o interconectarse con otros ISP de nivel 2.

Tienen una red de área extensa, pero generalmente no a la escala global de los ISP de nivel 1.

Son proveedores de Internet regionales o nacionales que pueden operar en una o varias regiones geográficas.



ISPs incluyen a Cox Communications, Telefónica, Comcast, entre otros.

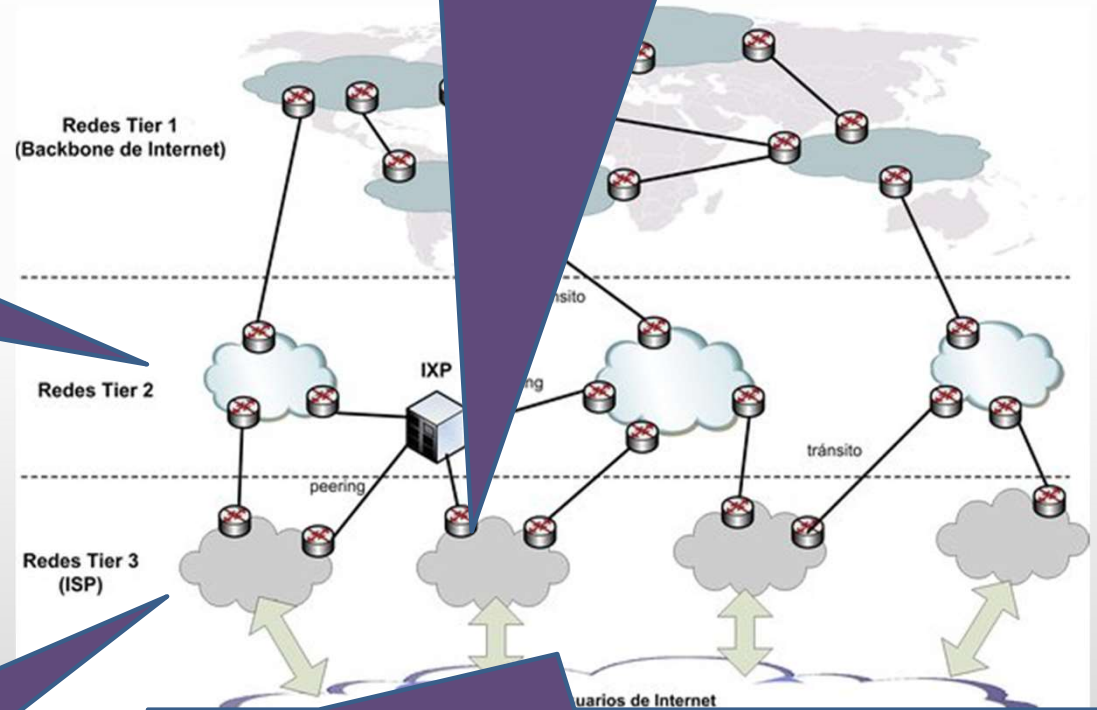
INTERNET Arquitectura

Redes TIER3

Suelen comprar ancho de banda a ISP de niveles superiores y enfocarse en brindar servicios a una base de usuarios más limitada.

Pueden no tener infraestructura propia de red de fibra óptica a gran escala y pueden depender más de infraestructuras de ISP de niveles superiores.

Son proveedores de Internet locales o comunitarios que operan en áreas más pequeñas, como ciudades o regiones específicas.



ISPs pueden incluir a proveedores de servicios de Internet locales, cooperativas de telecomunicaciones, entre otros.

INTERNET

Organismos Internacionales de Normalización

ITU – Unión Internacional de telecomunicaciones



ISO - Organización Internacional de Normalización



INTERNET

Organismos Internacionales de Normalización

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers



RFC

Estándares IETF:



Solicitudes de comentarios –Request for Comments

El IETF publica su documentación técnica como RFC.

- ✓ **Definen los fundamentos técnicos de Internet, como las tecnologías de direccionamiento, enrutamiento y transporte.**
- ✓ **Recomiendan las mejores prácticas operativas y especifican protocolos de aplicación que se utilizan para brindar servicios utilizados por miles de millones de personas todos los días.**

Actividad

(Entrar al foro de RDD y subir la respuesta)
Consulta con Al REDES Tier1 - Tier2 - Tier3

1. ¿ En un enfoque de REDES DE DATOS que son los **TIERS**?
2. Tengo este concepto o definición: **ISP (Proveedor de Servicios de Internet)** es una entidad que brinda servicios de acceso dedicado, utilización o participación en Internet (DIA). Estos servicios pueden variar según el nivel de infraestructura y conectividad que el ISP proporciona, **¿en que contexto entraría en el concepto de TIERS?**.
3. ¿La **red Starlink** en que parte de esta infraestructura se encuentra ubicada?
4. ¿Qué **topología de red** usa Starlink?
5. Detalle la características de la orbita de los satelites. Entre ellos el ancho de banda.

Gracias
por participar!!!